/l、
(゜、。7
l ~ヽ
じしf_,)ノ

93,3%

de los clientes presentan satisfaccion al presentarles un desarrollo web

24%

Se ha evidenciado reducciones significativas en costos en diversas empresa

la creación de sistemas web centrados en el usuario es una vía para reducir la brecha tecnológica y modernizar negocios

```
 /l、
(゜、。 7
 l  ~ヽ
 じしf_,)ノ
```

DESARROLLO WEB PARA GESTIÓN E INVENTARIO PARA FERRETERIA FERROALAMANO

Clase:

Diseño y Aquitectura de Software

Presentado por:

Daniel Moreno
Jerónimo Arguello

contextualizacion

La ferretería Ferroalamano es un negocio local que comercializa materiales de construcción, herramientas y accesorios para el hogar. Su clientela principal está compuesta por contratistas independientes, maestros de obra

¿entonces?

NECESIDAD

Ferroalamano NO cuenta con un sistema para gestionar inventario, ventas y cotizaciones.

¿CÓMO DESARROLLAR UN SISTEMA DE WEB QUE PERMITA A LA FERRETERÍA FERROALAMANO CENTRALIZAR Y OPTIMIZAR SUS PROCESOS DE GESTIÓN DE INVENTARIO, REGISTRO DE VENTAS Y GENERACIÓN DE COTIZACIONES?

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION

¿Cuál es el problema?

La creación de cotizaciones, el control de inventario y el registro de ventas es un problema.

La ferretería no cuenta con un sistema digital para la gestión de sus operaciones internas

Se tiene todo en papel, por eso no hay un buen control de informacion

¿Quiénes están involucrados?

El personal y los vendedores de la ferretería.

El administrador y el dueño del negocio.

Los clientes, contratistas independientes, maestros de obra y compradores particulares.

¿Para qué resolverlo?

Para optimizar los procesos operativos, mejorando la eficiencia general del negocio.

Para reducir los errores humanos, tener información del stock en tiempo real y mejorar la trazabilidad de las transacciones.

Para facilitar a los clientes la obtención ágil de cotizaciones formales.

Para aliviar la alta carga operativa manual que sufre el personal.

¿Qué grado de relevancia tiene el problema?

Expone a la empresa a pérdidas financieras constantes por la falta de seguimiento al stock real.

Impacta directamente en la experiencia del cliente, generando demoras.

¿Cuál es la causa?

La causa es la ausencia total de digitalización en la empresa.

La obligacion de usar exclusivamente canales tradicionales para realizar procesos como las cotizaciones.

La dependencia de herramientas desactualizadas, como llevar el historial en libretas o cuadernos.

¿En qué lugar acontece el problema?

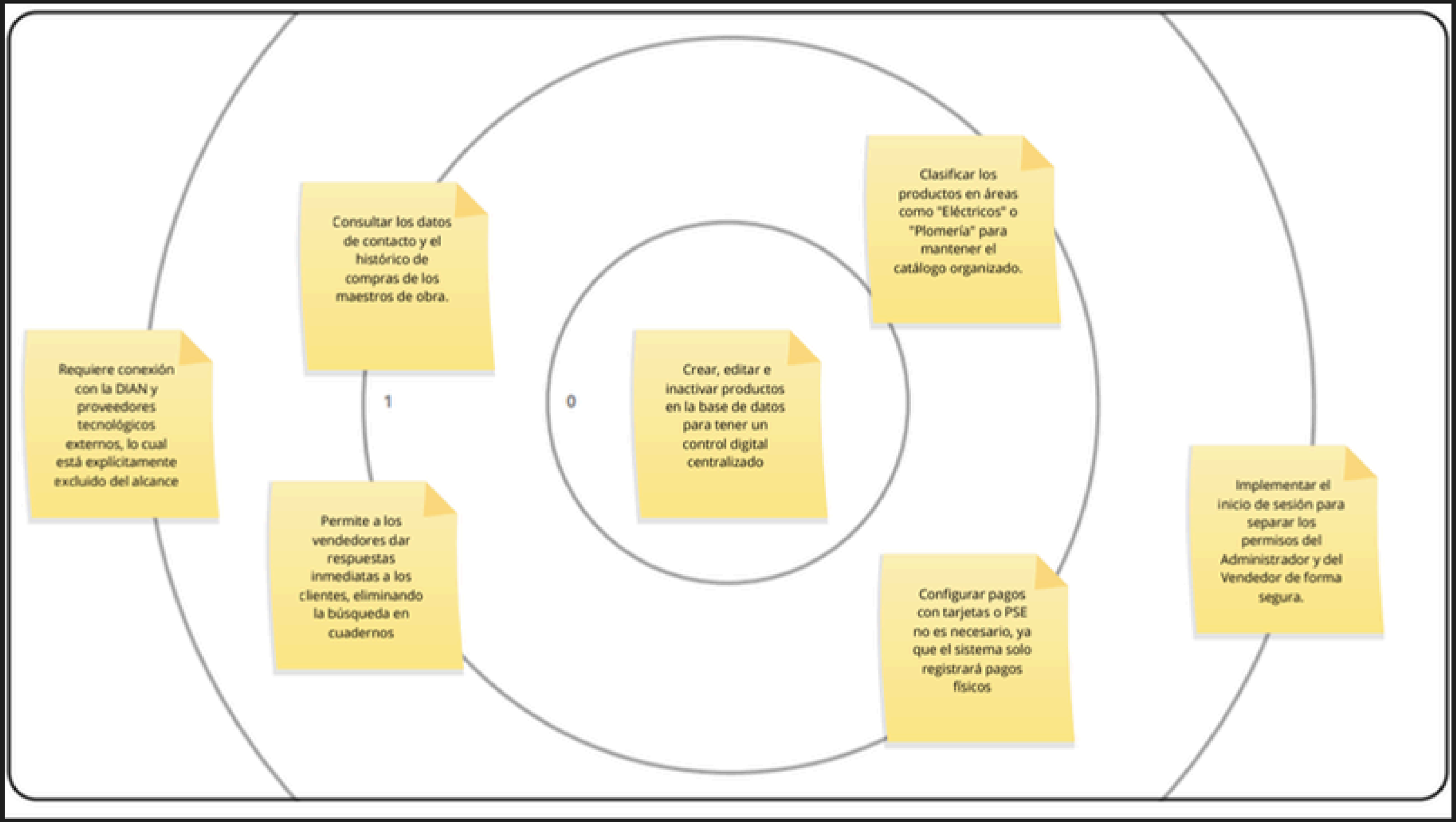
Fisicamente, ocurre dentro de las instalaciones de la ferretería.

En los puntos de interacción entre el negocio y el cliente, como el mostrador.

OBJETIVOS

DESARROLLAR UNA APLICACIÓN WEB QUE CENTRALICE Y OPTIMICE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE INVENTARIO, REGISTRO DE VENTAS Y GENERACIÓN DE COTIZACIONES

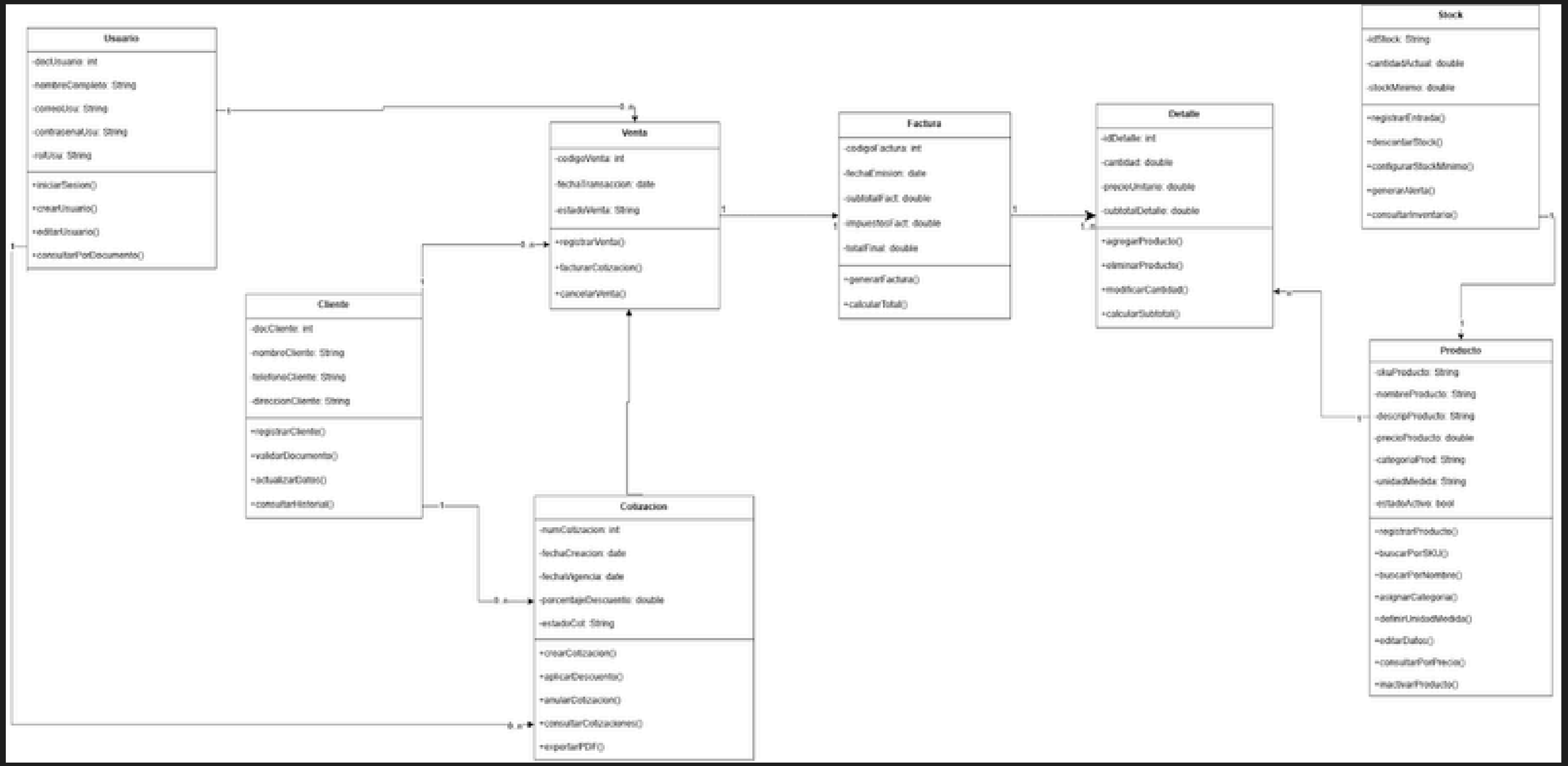
- FACILITAR BÚSQUEDA DE PRODUCTOS.
- DISEÑAR LA BASE DE DATOS ALMACENAR TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA
- ESTRUCTURAR UN GESTOR DE COTIZACIONES QUE PERMITA EXPORTAR


Consultar los datos de contacto y el histórico de compras de los maestros de obra.
Clasificar los productos en áreas como "Eléctricos" o "Plomería" para mantener el catálogo organizado.
Requiere conexión con la DIAN y proveedores tecnológicos externos, lo cual está explícitamente excluido del alcance
1
0
Crear, editar e inactivar productos en la base de datos para tener un control digital centralizado
Implementar el inicio de sesión para separar los permisos del Administrador y del Vendedor de forma segura.
Permite a los vendedores dar respuestas inmediatas a los clientes, eliminando la búsqueda en cuadernos
Configurar pagos con tarjetas o PSE no es necesario, ya que el sistema solo registrará pagos físicos

POR TANTO...

PROPONEMOS LOS SIGUIENTE:

- Usuario
- Cliente
- Venta
- cotizacion
- Factura
- Detalle factura
- Producto
- Stock


Usuario
-idUsuario: int
-nombreCompleto: String
-correoUsu: String
-contraseñaUsu: String
-rolUsu: String
+iniciarSesion()
+crearUsuario()
+editarUsuario()
+consultarPorDocumento()
Venta
-codigoVenta: int
-fechaTransaccion: date
-estadoVenta: String
+registrarVenta()
+facturarCotizacion()
+cancelarVenta()
Factura
-codigoFactura: int
-fechaEmision: date
-subtotalFact: double
-impuestoFact: double
-totalFinal: double
+generarFactura()
+calcularTotal()
Detalle
-idDetalle: int
-cantidad: double
-precioUnitario: double
-subtotalDetalle: double
+agregarProducto()
+eliminarProducto()
+modificarCantidad()
+calcularSubtotal()
Stock
-idStock: String
-cantidadActual: double
-stockMinimo: double
+registrarEntrada()
+descontarStock()
+configurarStockMinimo()
+generarAlerta()
+consultarInventario()
Cliente
-docCliente: int
-nombreCliente: String
-telefonoCliente: String
-direccionCliente: String
+registrarCliente()
+validarDocumento()
+actualizarDatos()
+consultarHistorial()
Cotizacion
-numCotizacion: int
-fechaCreacion: date
-fechaVigencia: date
-porcentajeDescuento: double
-estadoCot: String
+crearCotizacion()
+aplicarDescuento()
+anularCotizacion()
+consultarCotizaciones()
+exportarPDF()
Producto
-skuProducto: String
-nombreProducto: String
-descripProducto: String
-precioProducto: double
-categoriaProd: String
-unidadMedida: String
-estadoActivo: bool
+registrarProducto()
+buscarPorSKU()
+buscarPorNombre()
+asignarCategoria()
+definirUnidadMedida()
+editarDatos()
+consultarPorPrecio()
+inactivarProducto()

FUNCIONES

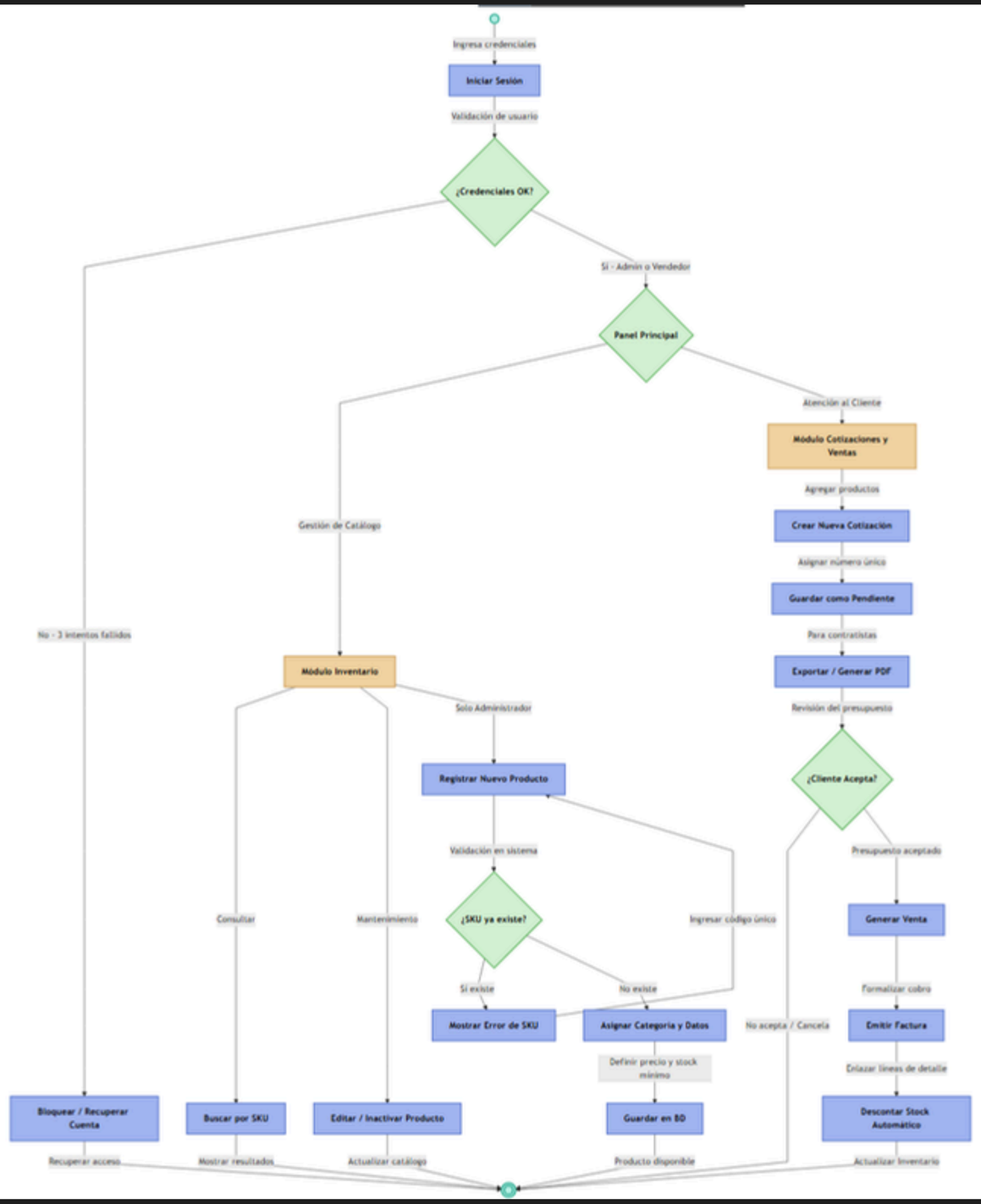
CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL
RQF001	**Nombre:** Iniciar sesión **Descripción:** El sistema permitirá a los usuarios loguearse con credenciales válidas para acceder a los módulos según sus permisos. **Usuarios:** administrador, vendedor
RQF002	**Nombre:** Buscar Producto por SKU **Descripción:** El sistema permitirá buscar rápidamente un producto ingresando su código único SKU. **Usuarios:** admin, vendedor

RQF003	**Nombre:** Registrar Nuevo Producto **Descripción:** El sistema permitirá crear un nuevo ítem en el inventario, asignándole un nombre, descripción y código SKU. **Usuarios:** administrador
RQF004	**Nombre:** Asignar Categoría **Descripción:** El sistema permitirá clasificar el producto dentro de categorías predefinidas (ej. Eléctricos, Plomería, Herramientas). **Usuarios:** administrador

RQF005	**Nombre:** Crear Nueva Cotización **Descripción:** El sistema permitirá iniciar la creación de un documento de cotización para clientes o contratistas. **Usuarios:** vendedor, administrador

```
 /l、
(゜、。7
 l  ~ヽ
 じしf_,)ノ
```

PARA ILUSTRAR

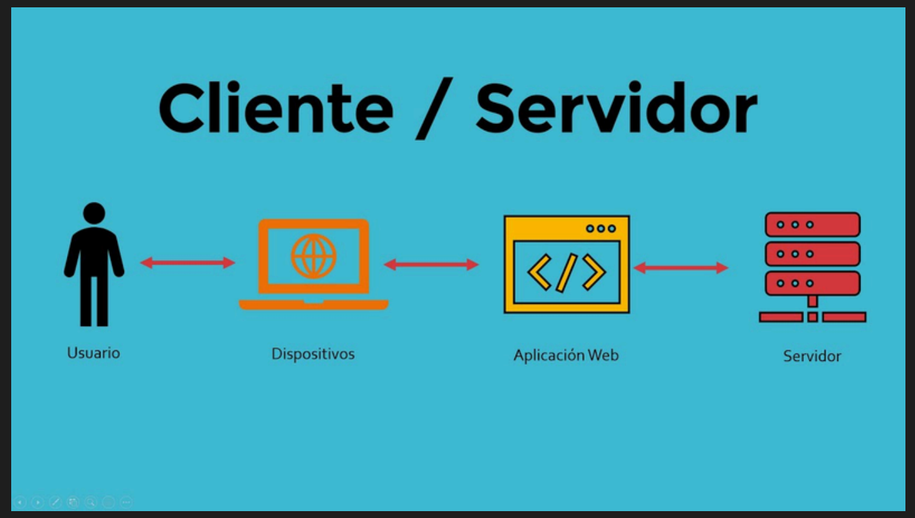

Ingresa credenciales
Iniciar Sesión
Validación de usuario
¿Credenciales OK?
Sí - Admin o Vendedor
No - 3 intentos fallidos
Panel Principal
Gestión de Catálogo
Atención al Cliente
Módulo Cotizaciones y Ventas
Agregar productos
Crear Nueva Cotización
Asignar número único
Guardar como Pendiente
Para contratistas
Exportar / Generar PDF
Revisión del presupuesto
¿Cliente Acepta?
Presupuesto aceptado
No acepta / Cancela
Generar Venta
Formalizar cobro
Emitir Factura
Enlazar líneas de detalle
Descontar Stock Automático
Actualizar Inventario
Módulo Inventario
Consultar
Mantenimiento
Solo Administrador
Registrar Nuevo Producto
Validación en sistema
¿SKU ya existe?
Sí existe
No existe
Mostrar Error de SKU
Ingresar código único
Asignar Categoría y Datos
Definir precio y stock mínimo
Guardar en BD
Producto disponible
Bloquear / Recuperar Cuenta
Recuperar acceso
Buscar por SKU
Mostrar resultados
Editar / Inactivar Producto
Actualizar catálogo

ENTONCES:

se propone

un desarrollo web teniendo en cuenta el diseno planteado.

¿Qué sigue? Presentar un prototipo funcional junto con sus pruebas de calidad



MUCHAS GRACIAS